

认识我们，参与讨论

关于iGEM

iGEM 是一项国际合成生物学竞赛，鼓励团队通过设计、实验与社会交流，探索现实问题的解决思路。

关于我们

我们是 LZU-Northwest。通过 Sybio-Gutweaver 项目，我们关注辐射相关肠道损伤，也希望让更多人理解研究的潜力与边界。

一些问题



欢迎分享你的看法

主办单位

兰州大学
兰州大学口腔医学院

联系方式



公众号



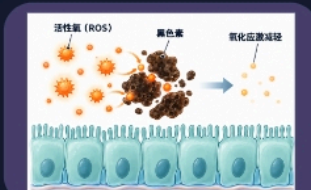
小红书

LZU-NORTHWEST

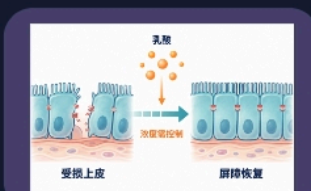
我们的探索： Sybio-Gutweaver

合成生物学通过设计和改造生物系统，探索新的功能。我们以 EcN 1917 工程菌为载体，研究三个模块：

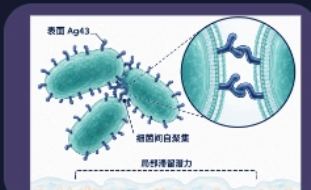
黑色素—减轻
氧化损伤



乳酸—支持屏障恢复



Ag43—抑菌阻



我们还设计了阿拉伯糖控制与乳酸感应安全开关，研究如何约束工程菌的存活和功能输出

以上为研究方案，尚不能作为人体防护或治疗产品使用。

从太空辐射 到肠道健康

认识辐射，理解防护，探索合成生物学

从太空探索到地面医疗，辐射与健康之间的关系值得科学认识。这份小册子将带你了解辐射如何影响身体、如何应对风险，以及我们正在探索的肠道保护思路。

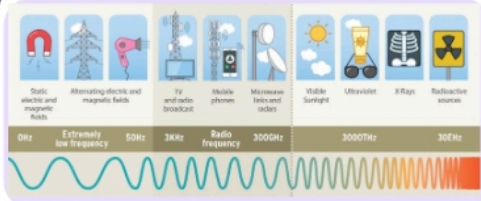


LZU-NORTHWEST

认识辐射

理性看待风险

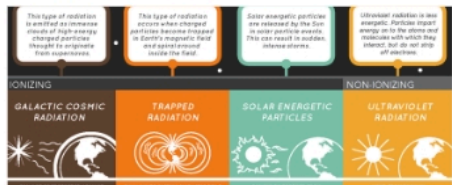
辐射，是能量传播的一种方式。



无线电波、可见光属于非电离辐射；X射线、 γ 射线等电离辐射具有使原子或分子电离的能力，需要关注其生物学影响。

接触辐射 $\neq$ 患病

- 健康风险与辐射类型、剂量、剂量率及受照部位等因素有关。
- 空间探索与腹盆部放疗都涉及辐射健康问题，但照射条件不同，不能直接套用彼此的风险或研究结论。



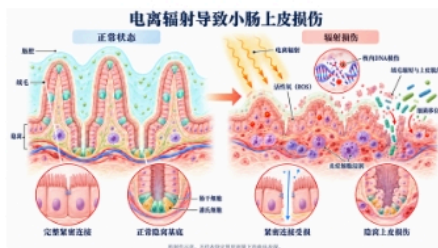
辐射如何影响肠道？

肠道不仅负责吸收，也是一道重要屏障

- 电离辐射可直接损伤DNA等细胞成分，也可通过产生自由基和活性氧，引发间接损伤。
- 当活性氧的产生超过细胞的清除能力时，可能形成氧化应激，影响肠道上皮细胞及其连接，削弱屏障功能。

肠道保护需要关注两个不同目标：

- 减轻损伤 | 支持恢复
- 氧化损伤减少，并不意味着屏障功能已经恢复，两者需要分别验证。



防护，从具体场景出发

时间

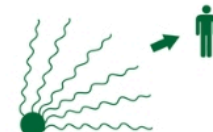
减少不必要的暴露时间。



Limit Time

距离

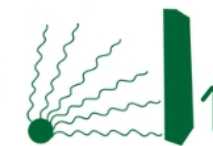
在适用情况下，增加与辐射源的距离。



Increase Distance

屏蔽

根据辐射类型采用合适的屏蔽材料。



Use Shielding

医疗照射需要由专业人员权衡获益与风险，优化检查或治疗方案；空间任务则需要结合环境监测、任务规划与航天器屏蔽。

防护措施必须匹配场景。普通食品或益生菌不能替代专业辐射防护，研究中的生物学方案也需要充分验证。

GET TO KNOW US AND PARTICIPATE IN
DISCUSSIONS

About iGEM

iGEM is an international synthetic biology competition that encourages teams to explore solutions to real-world problems through design, experimentation, and social exchange.

About Us

We are LZU Northwest. Through the Sybio Gutweaver project, we focus on radiation-related intestinal injury and hope to help more people understand the potential and boundaries of research.

some issues



Welcome to share your opinions

Organizer

Lanzhou University School of
Stomatology, Lanzhou University

Contact information



official account



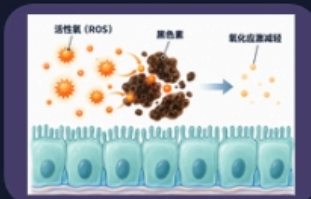
The Little Red Book

LZU-NORTHWEST

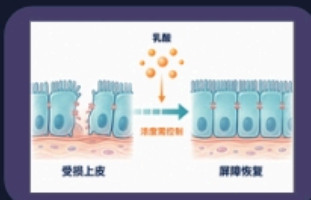
Our exploration: Sybio Gutweaver

Synthetic biology explores new functions by designing and modifying biological systems. We used EcN 1917 engineering bacteria as a carrier to study three modules:

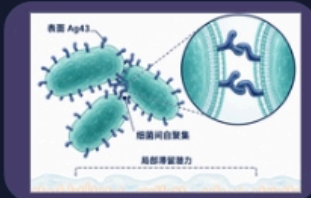
Melanin |
Reduces
oxidative
damage



Lactic acid |
supports
barrier
recovery



Ag43 | Study
local
retention



We also designed arabinose control and lactate sensing safety switches to study how to constrain the survival and functional output of engineered bacteria

The above is a research plan and cannot yet be used as a human protective or therapeutic product.

FROM SPACE RADIATION TO GUT HEALTH

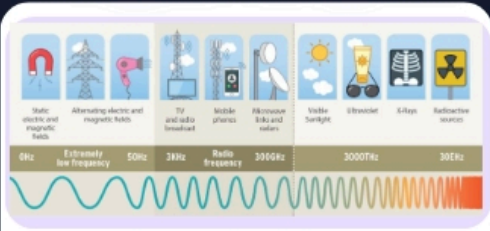
Understand radiation,
comprehend protection, and
explore synthetic biology

THE RELATIONSHIP BETWEEN RADIATION AND HEALTH, FROM SPACE EXPLORATION TO GROUND MEDICAL CARE, DESERVES SCIENTIFIC UNDERSTANDING. THIS BOOKLET WILL TAKE YOU THROUGH HOW RADIATION AFFECTS THE BODY, HOW TO DEAL WITH RISKS, AND THE INTESTINAL PROTECTION IDEAS WE ARE EXPLORING.

LZU-NORTHWEST

UNDERSTANDING RADIATION RATIONALLY VIEW RISKS

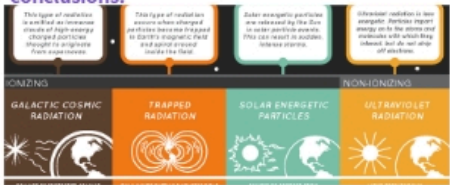
Radiation is a way of energy propagation.



Radio waves and visible light belong to non ionizing radiation; ionizing radiation such as X-rays and gamma rays has the ability to ionize atoms or molecules, and their biological effects require attention.

Exposure to radiation ≠ illness

- Health risks are related to factors such as radiation type, dose, dose rate, and exposed site.
- Space exploration and pelvic radiotherapy both involve radiation health issues, but the irradiation conditions are different and cannot be directly applied to each other's risks or research conclusions.



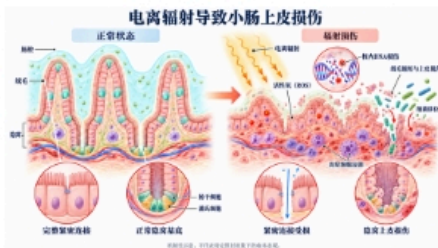
How does radiation affect the intestines?

The intestine is not only responsible for absorption, but also an important barrier

- Ionizing radiation can directly damage cellular components such as DNA, and can also cause indirect damage by generating free radicals and reactive oxygen species.
- When the production of reactive oxygen species exceeds the clearance capacity of cells, oxidative stress may occur, affecting intestinal epithelial cells and their connections, and weakening barrier function.

Intestinal protection requires attention to two different goals:

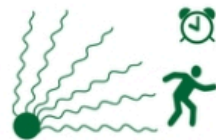
- Reduce damage | Support recovery
- The reduction of oxidative damage does not necessarily mean that the barrier function has been restored, and both need to be verified separately.



Protection, starting from specific scenarios

time

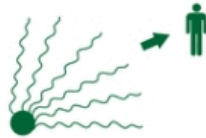
Reduce unnecessary exposure time.



Limit Time

distance

When applicable, increase the distance from the radiation source.



Increase Distance

block

Use appropriate shielding materials according to the type of radiation.



Use Shielding

Medical irradiation requires professionals to weigh the benefits and risks, optimize examination or treatment plans; Space missions require a combination of environmental monitoring, mission planning, and spacecraft shielding.

Protective measures must match the scenario. Ordinary food or probiotics cannot replace professional radiation protection, and the biological protocols in research also need to be fully validated.

RENCONTREZ - NOUS, PARTICIPEZ AUX DISCUSSIONS

À propos de igem

Igem est un concours international de biologie synthétique qui encourage les équipes à explorer des idées de résolution de problèmes réels à travers la conception, l'expérimentation et la communication sociale.

À propos de nous

Nous sommes Lzu - Northwest. Avec le projet sybio gutweaver, nous nous concentrons sur les dommages intestinaux liés aux radiations et espérons également permettre à davantage de personnes de comprendre le potentiel et les limites de la recherche.

Quelques questions



Bienvenue à partager votre avis

Organisateur

Université de Lanzhou Université de Lanzhou faculté de médecine buccale

Coordonnées



Numéro public



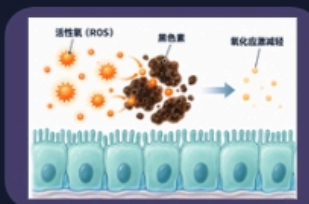
Le petit livre rouge

LZU-NORTHWEST

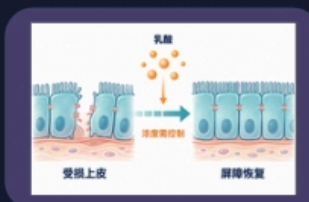
Notre exploration: sybio - gutweaver

La biologie synthétique explore de nouvelles fonctions en concevant et en modifiant des systèmes biologiques. Nous étudions trois modules avec la bactérie d'ingénierie ECN 1917 comme vecteur:

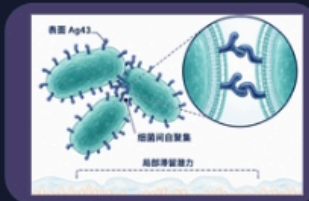
Mélanine | réduit les dommages oxydatifs



Acide lactique | soutient la restauration de la barrière



Ag43 | Etude de la rétention locale



Nous avons également conçu le contrôle Arabinose avec interrupteur de sécurité à induction lactique pour étudier comment lier la survie et la sortie fonctionnelle des bactéries conçues

Ce qui précède est un Protocole de recherche et ne peut pas encore être utilisé comme produit de protection ou de traitement humain.

DU RAYONNEMENT SPATIAL À LA SANTÉ INTESTINALE

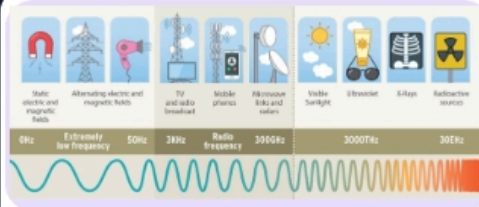
Reconnaître les radiations, comprendre la protection, explorer la biologie synthétique

DE L'EXPLORATION SPATIALE À LA MÉDECINE AU SOL, LA RELATION ENTRE RAYONNEMENT ET SANTÉ MÉRITE D'ÊTRE RECONNUE SCIENTIFIQUEMENT. CETTE BROCHURE VOUS FERA DÉCOUVRIR COMMENT LES RADIATIONS AFFECTENT LE CORPS, COMMENT RÉAGIR AUX RISQUES ET QUELLES IDÉES NOUS EXPLORONS POUR PROTÉGER L'INTESTIN.

LZU-NORTHWEST

RECONNAÎTRE LE RAYONNEMENT VOIR LE RISQUE RATIONNELLEMENT

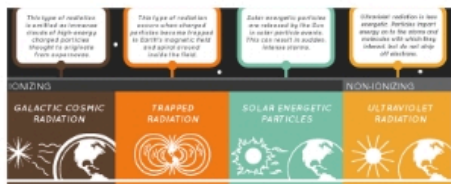
Le rayonnement est un moyen de transmission de l'énergie.



Les ondes radio, la lumière visible appartiennent au rayonnement non ionisant; Les rayonnements ionisants tels que les rayons X, les rayons gamma, etc., ont la capacité d'ioniser des atomes ou des molécules et nécessitent une attention particulière pour leurs effets biologiques.

Exposition aux radiations ≠ maladie

- Les risques pour la santé sont liés à des facteurs tels que le type de rayonnement, la dose, le débit de dose et le site exposé.
- L'exploration spatiale et la radiothérapie abdominale - pelvienne impliquent des problèmes de santé par rayonnement, mais les conditions d'exposition sont différentes et ne peuvent pas être directement appliquées les unes aux autres pour les risques ou les conclusions de l'étude.



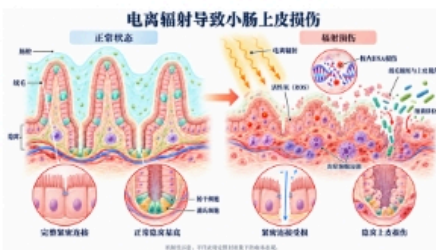
Comment le rayonnement affecte-t-il les intestins?

L'intestin n'est pas seulement responsable de l'absorption, c'est aussi une barrière importante

- Les rayonnements ionisants peuvent endommager directement des composants cellulaires tels que l'ADN ou provoquer des dommages indirects en produisant des radicaux libres et de l'oxygène réactif.
- Lorsque la production d'oxygène réactif dépasse la capacité d'élimination des cellules, un stress oxydatif peut se former, affectant les cellules épithéliales intestinales et leurs connexions, affaiblissant la fonction barrière.

La protection intestinale doit se concentrer sur deux objectifs différents:

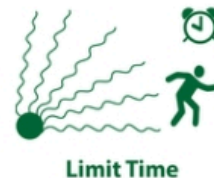
- Atténuer les dommages | soutenir la récupération
- La réduction des dommages oxydatifs ne signifie pas que la fonction de barrière a été rétablie, les deux doivent être vérifiées séparément.



Protection, à partir de scénarios spécifiques

Temps

Réduire le temps d'exposition inutile.



Distance

Le cas échéant, augmenter la distance de la source de rayonnement.



Bouclier

Appliquer un matériau de blindage approprié en fonction du type de rayonnement.



Les expositions médicales nécessitent que les professionnels évaluent les avantages par rapport aux risques et optimisent les options d'examen ou de traitement; Les missions spatiales doivent combiner la surveillance de l'environnement, la planification des missions et le blindage des engins spatiaux. Les mesures de protection doivent correspondre au scénario. Les aliments courants ou les probiotiques ne remplacent pas la radioprotection professionnelle et les protocoles biologiques étudiés doivent également être validés de manière adéquate.

Über iGEM

iGEM ist ein internationaler Wettbewerb für synthetische Biologie, der Teams ermutigt, Lösungen für reale Probleme durch Design, Experimente und soziale Kommunikation zu erforschen.

Über uns

Wir sind LZU-Northwest. Mit dem Sybio-Gutweaver-Projekt konzentrieren wir uns auf strahlenbedingte Darmschäden und wollen mehr Menschen das Potenzial und die Grenzen der Forschung verstehen.

Einige Fragen



Willkommen, Ihre Meinung zu teilen.

Veranstalter

Universität von Lanzhou Zahnmedizinische Fakultät der Universität von Lanzhou

Kontakt Daten



Öffentliche Nummer

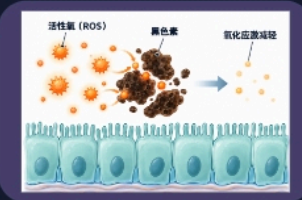


Das kleine rote Buch

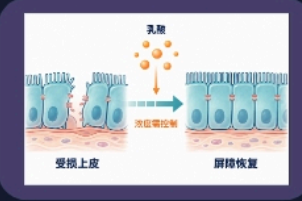
Unsere Entdeckung: Sybio-Gutweaver

Synthetische Biologie erforscht neue Funktionen, indem sie biologische Systeme entwirft und modifiziert. Wir untersuchen drei Module mit EcN 1917 als Träger:

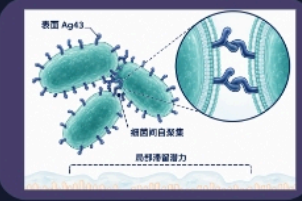
Melanin | Verringert oxidative Schäden



Milchsäure | Unterstützung der Barrierewiederherstellung



Ag43 | Forschung zum lokalen Retention



Wir haben auch den arabischen Zuckerkontrollschalter mit Milchsäureinduktion entwickelt, um zu untersuchen, wie das Überleben und die funktionale Leistung von Ingenieurbakterien eingeschränkt werden kann.

Dies ist ein Forschungsschema, das noch nicht als menschliches Schutz- oder Therapiaprodukt verwendet werden kann.



VON DER WELTRAUMSTRAHLUNG ZUR DARMGESUNDHEIT

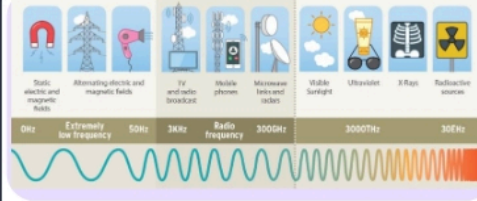
Verständnis der Strahlung, Verständnis des Schutzes, Erkundung der synthetischen Biologie

VON DER WELTRAUMFORSCHUNG BIS ZUR BODENMEDIZIN IST DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN STRAHLUNG UND GESUNDHEIT EIN WISSENSCHAFTLICHES VERSTÄNDNIS WERT. DIESE BROSCHÜRE FÜHRT SIE DAZU, WIE STRAHLUNG DEN KÖRPER BEEINFLUSST, WIE SIE MIT RISIKEN UMGEHEN KÖNNEN UND WELCHE DARMSCHUTZIDEEN WIR ERFORSCHEN.



STRAHLUNG KENNEN RISIKEN RATIONAL BETRACHTEN

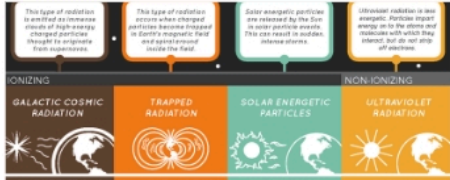
Strahlung ist eine Art der Energieverbreitung.



Radiofrequenz, sichtbares Licht gehören zur nicht ionisierenden Strahlung; ionisierende Strahlung wie Röntgenstrahlung und Gammastrahlung hat die Fähigkeit, Atome oder Moleküle zu ionisieren und erfordert Aufmerksamkeit auf ihre biologischen Auswirkungen.

Strahlenbelastung Strahlungserkrankung

- Das Gesundheitsrisiko hängt von Faktoren wie der Strahlungstyp, der Dosis, der Dosierungsrate und der Stelle ab, an der die Behandlung durchgeführt wird.
- Sowohl die Weltraumforschung als auch die Strahlentherapie im Bauchbecken betreffen Strahlengeschäftsprobleme, aber die Beleuchtungsbedingungen unterscheiden sich und können weder die Risiken noch die Ergebnisse der Studie direkt anwenden.



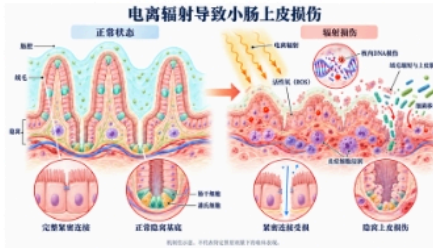
Wie wirkt sich Strahlung auf den Darm aus?

Der Darm ist nicht nur für die Absorption verantwortlich, sondern ist auch eine wichtige Barriere.

- Ionisierende Strahlung kann Zellen wie DNA direkt beschädigen oder indirekte Schäden durch die Produktion von freien Radikalen und aktivem Sauerstoff verursachen.
- Wenn die Produktion von aktivem Sauerstoff übersteigt, kann oxidativer Stress entstehen, der die Darm-Epithelzellen und ihre Verbindungen beeinflusst und die Barrierefunktion schwächt.

Der Darmschutz muss sich auf zwei verschiedene Ziele konzentrieren:

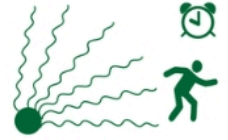
- Verletzungen reduzieren | Unterstützung für die Wiederherstellung
- Reduzierte oxidative Schäden bedeuten nicht, dass die Barrierefunktion wiederhergestellt wurde, beide müssen gesondert überprüft werden.



Schutz, ausgehend von einer bestimmten Szene

Zeit

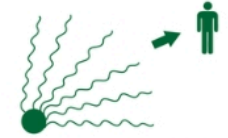
Verringerung unnötiger Expositionszeit en.



Limit Time

Entfernung

Erhöhen Sie gegebenenfalls den Abstand zur Strahlungsquelle.



Increase Distance

Blockieren

Je nach Strahlungsart wird ein geeignetes Schutzmaterial verwendet.



Use Shielding

Medizinische Bestrahlung erfordert eine Abwägung von Nutzen und Risiken durch Fachleute und die Optimierung der Prüfung oder Behandlung; Weltraummissionen erfordern eine Kombination von Umweltüberwachung, Missionsplanung und Raumschirmung. Schutzmaßnahmen müssen der Szene entsprechen. Gewöhnliche Lebensmittel oder Probiotika können keinen Ersatz für professionellen Strahlenschutz geben, und auch biologische Programme in der Forschung müssen ausreichend validiert werden.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σχετικά με το iGEM

Το iGEM είναι ένας διεθνής διαγωνισμός συνθετικής βιολογίας που ενθαρρύνει ομάδες να εξερευνήσουν λύσεις πραγματικών προβλημάτων μέσω σχεδιασμού, πειραματισμού και κοινωνικής επικοινωνίας.

Σχετικά με εμάς

Ειμαστε LZU-Northwest. Μέσω του προγράμματος Sybio-Gutweaver, εστιάζουμε στην βλάβη του εντέρου που σχετίζεται με την ακτινοβολία και ελπίζουμε να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα όρια της έρευνας.

Μερικές ερωτήσεις.



Καλώς ήρθατε να μοιραστείτε τις αποψεις σας.

Οργανωτές

Πανεπιστήμιο Lanzhou Σχολή
Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Lanzhou

Επικοινωνιά



Δημόσιος αριθμός



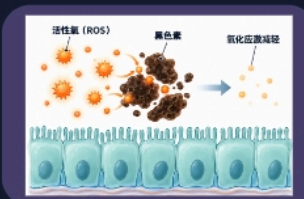
Το μικρό κόκκινο βιβλίο

LZU-NORTHWEST

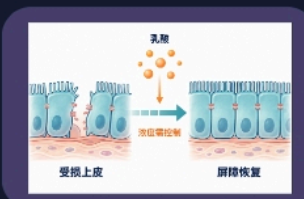
Εξερευνήστε μας: Sybio-Gutweaver

Η συνθετική βιολογία διερευνά νέες λειτουργίες μέσω του σχεδιασμού και της μεταμόρφωσης βιολογικών συστημάτων. Χρησιμοποιώντας το EcN 1917 ως φορέα, μελετήσαμε τρεις ενότητες

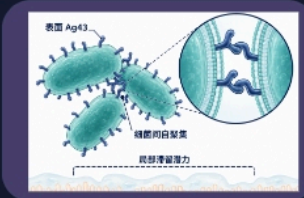
Μερανή - Μειώνει την οξειδωτική βλάβη



Γαλακτικό οξύ - Προσφέρει προστασία από κακοήγησις φέροντων



Ag43 | Μελέτη καθυστέρησης



Επίσης σχεδιάσαμε έναν διακόπτη ασφαλείας για τον έλεγχο της ζάχαρης και την αίσθηση γαλακτικού οξέος για να εξετάσουμε πώς να περιορίσουμε την επιβίωση και τη λειτουργική παραγωγή των μηχανικών βακτηρίων.

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει προγράμματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα προεπιλεγμένης ή θεραπευτικής του ανθρώπου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

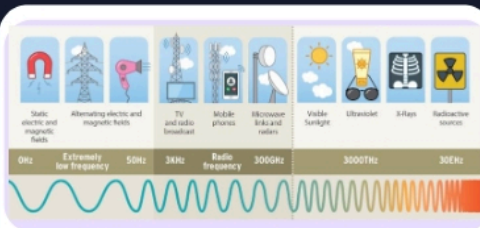
Γνωρίστε την ακτινοβολία,
κατανοήστε την προστασία
και εξερευνήστε τη
συνθετική βιολογία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΟ ΎΔΑΦΟΣ, Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ
ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΩΣ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑ, ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΑΜΕ.

LZU-NORTHWEST

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

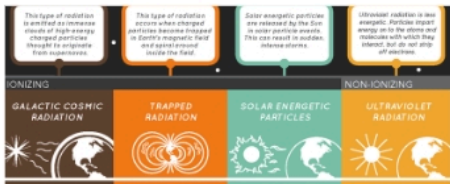
Η ακτινοβολία είναι ένας τρόπος μεταδοσης ενέργειας.



Τα ραδιοκύματα και το ορατό φως ανήκουν σε μη ιοντιζόμενη ακτινοβολία. Η ιοντιζόμενη ακτινοβολία, όπως οι ακτίνες Χ και γ, έχει την ικανότητα να ιοντοποιεί τα άτομα ή τα μόρια και απαιτεί προσοχή στις βιολογικές επιπτώσεις τους.

Η έκθεση στην ακτινοβολία

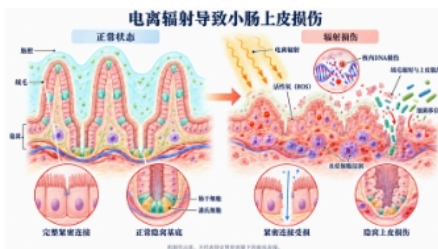
- Οι κίνδυνοι για την υγεία σχετίζονται με παραγόντες όπως ο τύπος της ακτινοβολίας, η δόση, το ποσοστό της δόσης και το σημείο που λαμβάνεται η δόση.
- Τόσο η διαστημική εξερεύνηση όσο και η κοιλιακή ακτινοθεραπεία σχετίζονται με προβλήματα υγείας από την ακτινοβολία, αλλά οι συνθήκες έκθεσης είναι διαφορετικές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως οι κίνδυνοι ή τα συμπεράσματα της έρευνας.



Πώς επηρεάζει η ακτινοβολία το έντερο;

Το έντερο δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την απορρόφηση, είναι επίσης ένα σημαντικό έμποδιο.

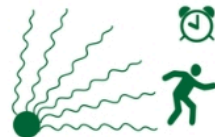
- Η ιοντιζόμενη ακτινοβολία μπορεί να βλάψει άμεσα κυτταρικά συστατικά όπως το DNA ή να προκαλέσει έμμεση βλάβη με την παραγωγή ελευθερών ριζών και ενεργού οξυγόνου.
- Όταν η παραγωγή ενεργού οξυγόνου υπερβεί την ικανότητα καθαρισμού των κυττάρων, μπορεί να σχηματιστεί οξειδωτικό στρες που επηρεάζει τα εντερικά επιδερμικά κύτταρα και τις συνδέσεις τους και αποδυναμώνει τη λειτουργία του φραγματος.
- Η προστασία του εντέρου πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο διαφορετικούς στόχους:
- Μείωση των ζημιών _ Υποστήριξη αποκατάστασης
- Η μείωση της οξειδωτικής βλάβης δεν σημαίνει ότι η λειτουργία του φραγματος έχει αποκατασταθεί και τα δύο πρέπει να επαληθευτούν ξεχωριστά.



Προστασία από συγκεκριμένη σκηνή

Χρόνος

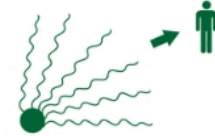
Μείωση του περιττού χρόνου έκθεσης.



Limit Time

Απόσταση

Όταν ισχύει, αυξήστε την απόσταση από την πηγή ακτινοβολίας.



Increase Distance

Αποκλεισμός

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό προστασίας ανάλογα με τον τύπο ακτινοβολίας.



Use Shielding

Η ιατρική έκθεση απαιτεί επαγγελματίες να σταθμίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους και να βελτιστοποιήσουν τις εξετάσεις ή τις θεραπευτικές επιλογές. Οι διαστημικές αποστολές απαιτούν συνδυασμό περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σχεδιασμού αποστολής και αποθώρυξης διαστημικών σκαφών.

Τα μέτρα προστασίας πρέπει να ταυρίζουν με τη σκηνή. Τα απλά τρόφιμα ή τα προβιοτικά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την επαγγελματική προστασία από την ακτινοβολία και τα βιολογικά προγράμματα στην έρευνα πρέπει επίσης να επαληθευτούν πλήρως.

CONOCERNOS Y PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN

Sobre igem

Igem es un concurso internacional de biología sintética que anima a los equipos a explorar soluciones a problemas reales a través del diseño, la experimentación y la comunicación social.

Sobre nosotros

Somos lzu - northwest. A través del proyecto sybio - gutweaver, nos centramos en el daño intestinal relacionado con la radiación y también queremos que más personas entiendan el potencial y los límites de la investigación.

Algunas preguntas



Bienvenido a compartir tus puntos de vista

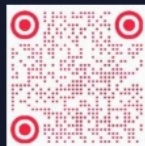
Organizador

Facultad de estomatología, Universidad de Lanzhou, Universidad de Lanzhou

Información de contacto



Cuenta pública



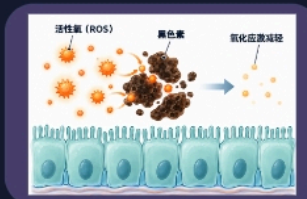
Pequeño libro rojo

LZU-NORTHWEST

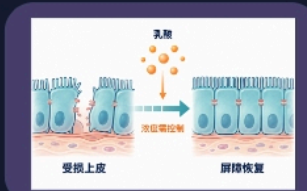
Nuestra exploración: sybio - gutweaver

La biología sintética explora nuevas funciones diseñando y transformando sistemas biológicos. Estudiamos tres módulos con la bacteria de ingeniería a ECN 1917 como portador:

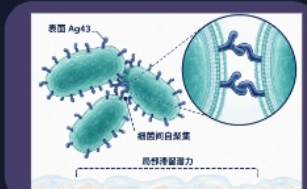
Melanina reduce el daño oxidativo



Ácido láctico apoya la recuperación de la barrera



Ag43 estudio retención local



También hemos diseñado un interruptor de Seguridad de control de azúcar árabe e inducción de ácido láctico para estudiar cómo restringir la supervivencia y la salida funcional de bacterias de ingeniería.

Lo anterior es un plan de investigación y aún no se puede utilizar como producto de protección o tratamiento humano.

DE LA RADIACIÓN ESPACIAL A LA SALUD INTestinal

Comprender la radiación, comprender la protección y explorar la biología sintética

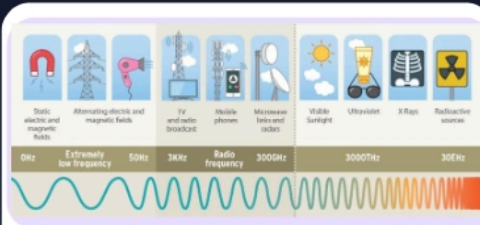
DESDE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL HASTA LA MEDICINA TERRESTRE, LA RELACIÓN ENTRE LA RADIACIÓN Y LA SALUD MERECE UNA COMPRENSIÓN CIENTÍFICA. ESTE FOLLETO LE LLEVARÁ A ENTENDER CÓMO LA RADIACIÓN AFECTA AL CUERPO, CÓMO RESPONDE A LOS RIESGOS Y LAS IDEAS DE PROTECCIÓN INTestinal QUE ESTAMOS EXPLORANDO.



LZU-NORTHWEST

RADIACIÓN COGNITIVA VER RACIONALMENTE LOS RIESGOS

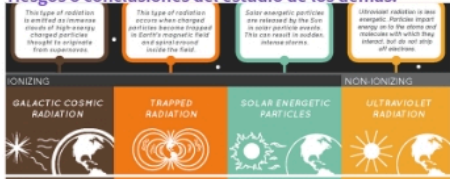
La radiación es una forma de transmisión de energía.



Las ondas de radio y la luz visible pertenecen a la radiación no ionizante; Las radiaciones ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma, tienen la capacidad de ionizar átomos o moléculas y requieren atención a sus efectos biológicos.

Exposición a la radiación ÷ enfermedad

- Los riesgos para la salud están relacionados con factores como el tipo de radiación, la dosis, la tasa de dosis y el lugar de exposición.
- Tanto la exploración espacial como la radioterapia pélvica abdominal implican problemas de salud por radiación, pero las condiciones de radiación son diferentes y no se pueden aplicar directamente los riesgos o conclusiones del estudio de los demás.



¿¿ cómo afecta la radiación al intestino? ¿¿

El intestino no solo es responsable de la absorción, sino que también es una barrera importante.

- La radiación ionizante puede dañar directamente componentes celulares como el ADN, o puede causar daños indirectos produciendo radicales libres y especies reactivas de oxígeno.
- Cuando la producción de especies reactivas de oxígeno supera la capacidad de eliminación de las células, puede formar estrés oxidativo, afectando las células epiteliales intestinales y sus conexiones, debilitando la función de barrera.

La protección intestinal requiere atención a dos objetivos diferentes:

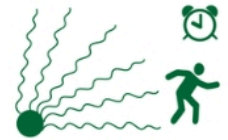
- Reducción de daños apoyo a la recuperación
- La disminución del daño oxidativo no significa que la función de barrera se haya restaurado, los dos deben verificarse por separado.



Protección, partiendo de escenarios específicos

tiempo

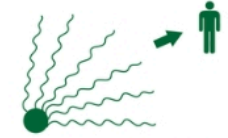
Reducir el tiempo de exposición innecesario.



Limit Time

distancia

En su caso, aumentar la distancia a la fuente de radiación.



Increase Distance

Blindaje

Se utilizan materiales de blindaje adecuados según el tipo de radiación.



Use Shielding

La exposición médica debe ser sopesada por los profesionales entre beneficios y riesgos y optimizar los planes de examen o tratamiento; Las misiones espaciales deben combinarse con la vigilancia ambiental, la planificación de misiones y el blindaje de naves espaciales. Las medidas de protección deben coincidir con la escena. Los alimentos comunes o probióticos no pueden reemplazar la protección radiológica profesional, y los programas biológicos en investigación también deben ser completamente verificados.

ЗНАКОМСТВО С НАМИ, УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ

О компании iGEM

iGEM - это международное соревнование по синтетической биологии, которое поощряет команды к поиску решений реальных проблем посредством проектирования, экспериментов и социального общения.

О нас

Мы LZU - Northwest. В рамках проекта Sybio - Gutweaver мы фокусируемся на повреждениях кишечника, связанных с радиацией, и надеемся, что больше людей поймут потенциал и границы исследований.

Некоторые вопросы



Добро пожаловать поделиться своим мнением.

организатор

Ланьжоуский университет

контактная
информация



Публичный номер



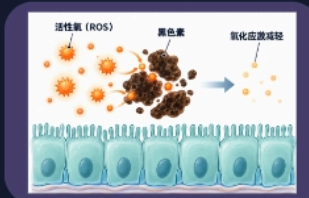
小红书

LZU-NORTHWEST

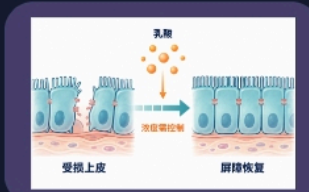
Наше исследование: Sybio - Gutweaver

Синтетическая биология исследует новые функции, проектируя и модифицируя биологические системы. Мы используем инженерные бактерии EcN 1917 в качестве носителя для изучения трех модулей:

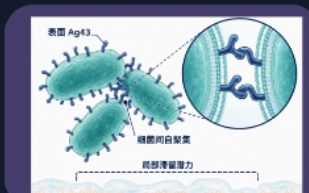
Меланин уменьшает
окислительное
повреждение



Молочная кислота
поддерживает
восстановление барьера



Ag43 - Исследование
локальной
задержки



Мы также разработали арабские переключатели безопасности для контроля сахара и молочной кислоты, чтобы изучить, как ограничить выживание и функциональный выход инженерных бактерий

Вышеуказанные программы являются исследовательскими и не могут использоваться в качестве средств защиты человека или терапевтических продуктов.

ОТ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ К ЗДОРОВЬЮ КИШЕЧНИКА

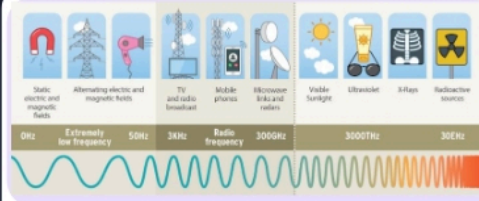
Понимание радиации,
понимание защиты,
изучение синтетической
биологии

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАДИАЦИЕЙ И ЗДОРОВЬЕМ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОСА ДО НАЗЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ НАУЧНОГО ПОНИМАНИЯ. ЭТА БРОШЮРА ДАСТ ВАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК РАДИАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ, КАК РЕАГИРОВАТЬ НА РИСКИ И КАК МЫ ИЗУЧАЕМ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КИШЕЧНИКА.

LZU-NORTHWEST

ЗНАНИЕ РАДИАЦИИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РИСК

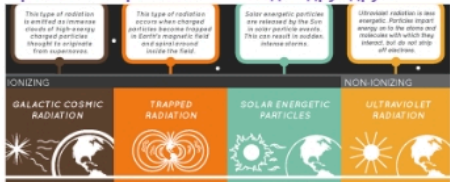
Радиация - это способ распространения энергии.



Радиоволны, видимый свет относятся к неионизирующему излучению; Ионизирующее излучение, такое как рентгеновские и гамма - лучи, обладает способностью ионизировать атомы или молекулы и требует внимания к их биологическому воздействию.

Воздействие радиации – болезнь.

- Риски для здоровья связаны с такими факторами, как тип излучения, доза, скорость дозы и место облучения.
- Космические исследования и лучевая терапия брюшной полости связаны с проблемами радиационного здоровья, но условия облучения различны и не могут быть непосредственно применены к рискам или выводам друг друга.



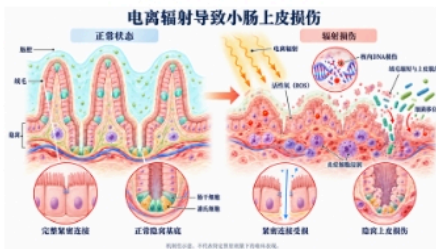
Как радиация влияет на кишечник?

Кишечный тракт не только отвечает за поглощение, но и является важным барьером.

- Ионизирующее излучение может непосредственно повредить клеточные компоненты, такие как ДНК, или вызвать косвенное повреждение, производя свободные радикалы и активный кислород.
- Когда выработка активного кислорода превышает способность клеток к удалению, может возникнуть окислительный стресс, который влияет на эпителиальные клетки кишечника и их соединения, ослабляя барьерную функцию.

Защита кишечника должна быть направлена на две разные цели:

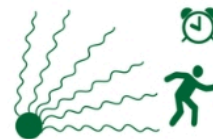
- Уменьшение повреждений, поддержка восстановления
- Уменьшение окислительного повреждения не означает, что барьерная функция восстановлена, и оба должны быть проверены отдельно.



Защита, начиная с конкретной сцены

время

Сокращение ненужного времени воздействия.



Limit Time

Расстояние

Увеличить, где это применимо, расстояние от источника излучения.



Increase Distance

блокировка

В зависимости от типа излучения используются подходящие защитные материалы.



Use Shielding

Медицинское облучение требует, чтобы специалисты взвешивали преимущества и риски и оптимизировали варианты обследования или лечения; Космические миссии должны сочетать мониторинг окружающей среды, планирование миссий и защиту космических аппаратов. Защитные меры должны соответствовать сценарию. Обычные продукты питания или пробиотики не могут заменить профессиональную радиационную защиту, и биологические программы в исследованиях должны быть полностью проверены.

iGEMについて

iGEMは国際合成生物学コンテストであり、チームが設計、実験を通じて社会と交流し、現実問題の解決策を探ることを奨励している。

私たちについて

私たちはLZU-Northwestです。Sybio-Gutweaverプロジェクトを通じて、放射線関連腸管損傷に注目し、研究の潜在力と境界をより多くの人に理解してもらいたいと考えています。

いくつかの問題



あなたの意見を共有することを歓迎します

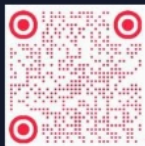
主催者

蘭州大学蘭州大学口腔医学院

連絡先



公式アカウント



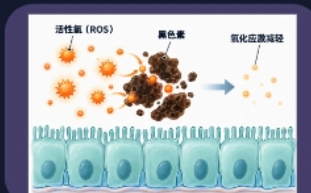
赤い本

LZU-NORTHWEST

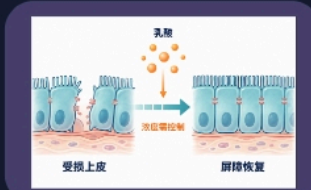
我々の探索: Sybio-Gutweaver

合成生物学は生物システムの設計と改造を通じて、新しい機能を探索する。EcN 1917エンジニアリング菌をベクターとして、3つのモジュールを研究した:

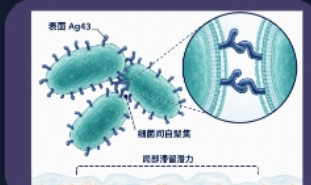
メラニン色素—
酸化ダメージ軽減



乳酸—
バリア回復をサポート



Ag43—
局所滞留の研究



アラビノース制御と乳酸誘導安全スイッチも設計し、エンジニアリング菌の生存と機能出力をどのように拘束するかを研究した

以上は研究案であり、人体防護や治療製品として使用することはできない。

宇宙放射線から腸の健康へ

放射線を認識し、防護を理解し、合成生物学を探索する

このパンフレットは、放射線が体にどのように影響するか、リスクにどのように対応するか、そして私たちが模索している腸の保護の考え方を理解するためのものです。

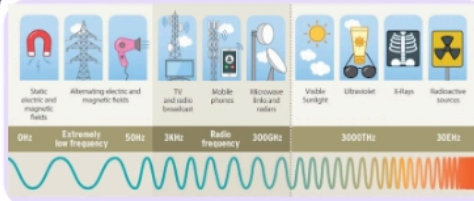


LZU-NORTHWEST

認識放射線

リスクを理性的に見る

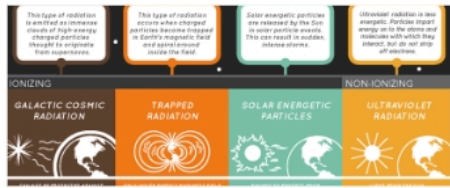
放射線は、エネルギー伝播の1つの方法である。



電波、可視光は非イオン化放射線に属する、X線、γ線などのイオン化放射線は原子や分子をイオン化させる能力があり、その生物学的影響に注目する必要がある。

○接触放射線≠罹患○

- 健康リスクは放射線タイプ、線量、線量率及び照射部位などの要素と関係がある。
- 空間探索と腹腔部放射線治療はいずれも放射線健康問題に関連しているが、照射条件が異なり、お互いのリスクや研究結論を直接適用することはできない。



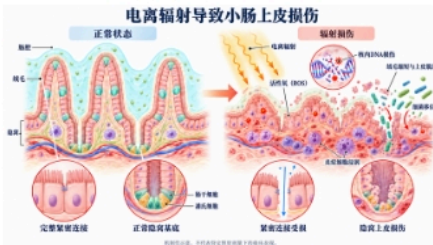
放射線は腸にどのように影響しますか。

腸管は吸収を担当するだけでなく、重要な障壁でもある

- イオン化放射線はDNAなどの細胞成分を直接損傷してもよく、ラジカルと活性酸素を生成することによって間接損傷を引き起こすこともできる。
- 活性酸素の産生が細胞の除去能力を超えると、酸化ストレスが形成され、腸管上皮細胞とその結合に影響を与え、障壁機能を弱める可能性がある。

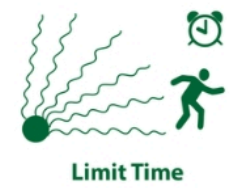
腸の保護には2つの異なる目標に注目する必要があります：

- 損傷の軽減 | 回復のサポート
- 酸化損傷の減少は、バリア機能が回復したことを意味するものではなく、両者は別々に検証する必要がある。



時間

不要な露出時間を減らす。



距離

適用例では、放射線源からの距離を増加させる。



遮断

放射線の種類に応じて適切な遮蔽材を使用します。



宇宙任務は環境モニタリング、任務計画と宇宙機遮蔽を結合する必要がある。防護措置はシーンに合わせなければならない。一般的な食品やプロバイオティクスは専門的な放射線防護に代わることはできず、研究中の生物学的方案も十分に検証する必要がある。

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU NOI ȘI PARTICIPAȚI
LA DISCUȚII

Despre iGEM

iGEM este un concurs internațional de biologie sintetică care încurajează echipele să exploreze soluții la probleme reale prin proiectare, experimente și comunicare socială.

Despre noi

Suntem LZU-Nord-Vest. Prin intermediul proiectului Sybio-Gutweaver, ne concentrăm pe leziunile intestinale legate de radiații și sperăm ca mai mulți oameni să înțeleagă potențialul și granițele cercetării.

Câteva întrebări



Bine ați venit să împărtășiți opinia dvs.

Organizatorii

Universitatea Lanzhou Școala de
Medicină Orală a Universității Lanzhou

Informații de contact



Numărul public



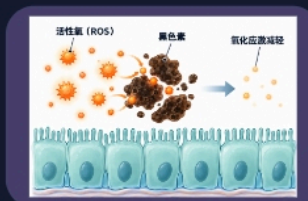
Mică carte roșie

LZU-NORTHWEST

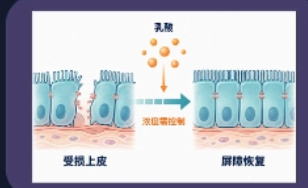
Explorarea noastră: Sybio-Gutweaver

Biologia sintetică explorează noi funcții prin proiectarea și transformarea sistemelor biologice. Utilizând bacteriile de inginerie EcN 1917 ca vehicul, am studiat trei module:

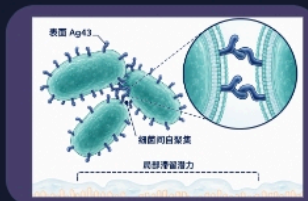
Melanina - Reduce
daunele oxidative



Acid lactic | Suport
pentru recuperarea
barierei



Ag43 | Cercetarea
reținerii locale



De asemenea, am proiectat un comutator de siguranță pentru controlul zahărului arab și inducția acidului lactic pentru a studia modul în care se limitează supraviețuirea și producția funcțională a bacteriilor inginerice.

Acestea sunt programe de cercetare și nu pot fi utilizate încă ca produse de protecție sau tratament pentru om.

DE LA RADIAȚII SPAȚIALE LA SĂNĂTATEA INTESTINALĂ

Cunoașterea radiațiilor,
înțelegerea protecției și
explorarea biologiei sintetice

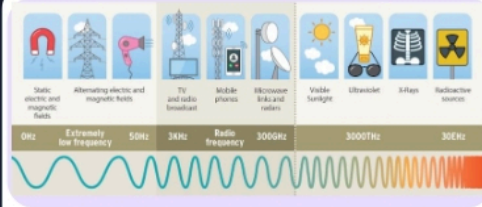
DE LA EXPLORAREA SPAȚIULUI LA MEDICINA TERESTRĂ,
RELAȚIA DINTRE RADIAȚII ȘI SĂNĂTATE MERITĂ
ÎNȚELEGEREA ȘTIINȚIFICĂ. ACEASTĂ BROȘURĂ VĂ VA DUCE
LA MODUL ÎN CARE RADIAȚIILE AFECTEAZĂ ORGANISMUL,
MODUL ÎN CARE RĂSPUNDEM RISCURILOR ȘI IDEILE DE
PROTECȚIE INTESTINALĂ PE CARE LE EXPLORĂM.



LZU-NORTHWEST

CUNOASTEREA RADIATIILOR RATIONALIZAREA RISCURILOR

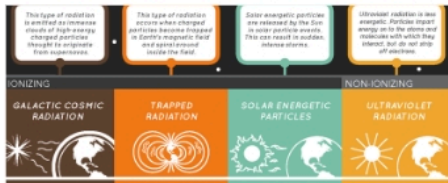
Radiația este o modalitate de transmitere a energiei.



Undele radio și lumina vizibilă sunt radiații nelonizante; Radiațiile ionizante, cum ar fi razele X și gamma, au capacitatea de a ioniza atomi sau molecule și necesită atenție la efectele lor biologice.

Expoziția la radiații BolBoli

- Riscurile pentru sănătate sunt legate de factori precum tipul de radiație, doza, rata de dozare și locul la care se aplică.
- Explorarea spațială și radioterapia abdominală implică probleme de sănătate legate de radiații, dar condițiile de expunere sunt diferite și riscurile sau concluziile cercetării nu pot fi aplicate direct reciproc.



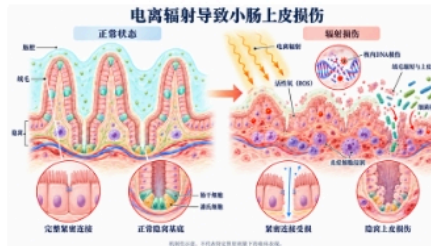
Cum afectează radiațiile intestinul?

Intestinul nu este doar responsabil pentru absorbție, ci este și o barieră importantă.

- Radiațiile ionizante pot deteriora direct componentele celulare, cum ar fi ADN-ul, dar pot provoca și leziuni indirecte prin producerea de radicali liberi și oxigen activ.
- Atunci când oxigenul activ este produs mai mult decât capacitatea de eliminare a celulelor, se poate forma stres oxidativ care afectează celulele epiteliale intestinale și conexiunile lor, slăbind funcția de barieră.

Protecția intestinală trebuie să se concentreze pe două obiective diferite:

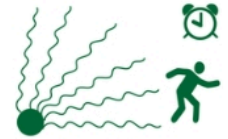
- Reducerea daunelor _ Suport pentru recuperare
- Reducerea leziunilor oxidative nu înseamnă că funcția de barieră a fost restabilită, ambele trebuie verificate separat.



Protecție, începând cu o scenă specifică

Limit Time

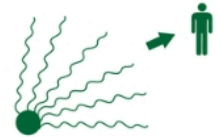
Reducerea timpului de expunere inutil.



Limit Time

Increase Distance

Dacă este cazul, măriti distanța de la sursa de radiații.



Increase Distance

Use Shielding

Utilizarea unui material de protecție adecvat în funcție de tipul de radiație.



Use Shielding

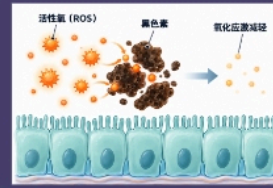
Radiația medicală necesită o ponderare a beneficiilor și riscurilor de către un profesionist, pentru a optimiza examinările sau programele de tratament. Misiunile spațiale necesită o combinație de monitorizare a mediului, planificare a misiunii și protecție a navelor spațiale.

Măsurile de protecție trebuie să se potrivească scenei. Alimentația obișnuită sau probioticele nu pot înlocui protecția profesională împotriva radiațiilor, iar programele biologice în cercetare trebuie, de asemenea, să fie validate pe deplin.

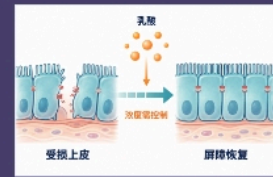
سعيينا : ساييو غوتويفر

البيولوجيا التركيبية يستكشف وظائف جديدة من خلال تصميم وتعديل النظم البيولوجية . نحن نأخذ [إكن] 1917 هندسة جرتومة بما أن ناقل , يدرس ثلاثة وحدات :

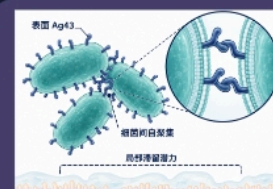
الميلانين يقلل من الضرر التأكسدي



حمض اللاكتيك يدعم استعادة حاجز



دراسة عن الاحتجاز المحلي



كما قمنا بتصميم أراييزوز مراقبة سلامة التبديل مع حمض اللاكتيك الاستقرار

من الإشعاع الفضائي إلى صحة الأمعاء

فهم الحماية من الإشعاع ، فهم ، واستكشف البيولوجيا التركيبية

من استكشف الفضاء إلى الأرض العلاج الطبي ، العلاقة بين الإشعاع والصحة تستحق الفهم العلمي . هذا الكتيب سوف يأخذك إلى فهم كيف يؤثر الإشعاع على الجسم ، وكيفية التعامل مع المخاطر ، ونحن استكشف أفكار حماية الأمعاء



LZU-NORTHWEST

هذه هي خطة البحث ، لا يمكن أن تستخدم في حماية جسم الإنسان أو العلاج المنتج .

تعرف علينا المشاركة في المناقشة

حول IGEM

igem هي مسابقة دولية البيولوجيا التركيبية التي تشجع الفريق على استكشاف حلول للمشاكل العملية من خلال تصميم التجارب والتبادل الاجتماعي .

معلومات عنا

نحن lzunorthwest من خلال مشروع سيبو غوتويفر ، ونحن نركز على الإشعاع ذات الصلة إصابات الأمعاء ، ونأمل أن المزيد من الناس يمكن أن نفهم حدود الدراسة .

بعض الأسئلة



مرحبا بكم في تبادل وجهات النظر الخاصة بك

منظم

كلية طب الأسنان ، جامعة لانتشو ، لانتشو 730070 ؛ الصين

وسائل الاتصال



الجمهور رقم

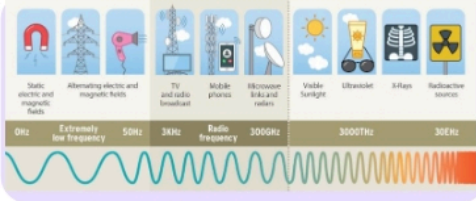


كتاب أحمر

LZU-NORTHWEST

الإشعاع المعرفي التعامل مع المخاطر بعقلانية

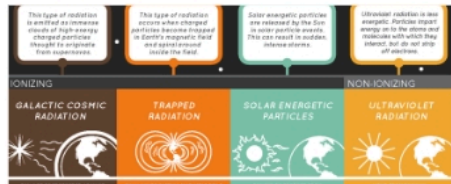
الإشعاع هو وسيلة لنقل الطاقة .



موجات الراديو والضوء المرئي غير المؤين . الأشعة السينية وأشعة جاما وغيرها من الإشعاعات المؤينة لديها القدرة على تأين الذرات والجزيئات .

التعرض للإشعاع = الموض

- المخاطر الصحية المرتبطة نوع الإشعاع ، الجرعة ، معدل الجرعة والموقع .
- استكشاف الفضاء والبطن الحوض العلاج الإشعاعي تنطوي على مشاكل صحية من الإشعاع ، ولكن ظروف مختلفة من الإشعاع ، لا يمكن تطبيقها مباشرة على بعضها البعض من المخاطر أو استنتاجات البحوث .



كيف يؤثر الإشعاع على الأمعاء ؟

الأمعاء ليست فقط مسؤولة عن امتصاص ، ولكن أيضا حازم مهم

- الإشعاع المؤين يمكن أن تلحق الضرر مباشرة مكونات الخلية مثل الحمض النووي ، أو يمكن أن يسبب الضرر غير المباشر من خلال إنتاج الجذور الحرة والأكسجين التفاعلية .
- عندما إنتاج أنواع الاكسجين التفاعلية يتجاوز القدرة على إزالة الخلايا ، فإنه قد يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي ، مما يؤثر على الخلايا الظهارية المعوية و مفرق و يضعف حازم وظيفة .

حماية الأمعاء يتطلب التركيز على هدفين مختلفين :

- الحد من الأضرار ودعم الانتعاش
- الحد من الضرر التأكسدي لا يعني أن وظيفة الحاجز قد تعافى .



الحماية من مشاهد محددة

الوقت

تقليل وقت التعرض غير المرغوب فيها .



مسافة

زيادة المسافة من مصدر الإشعاع ، حيثما ينطبق ذلك .



درعا

مناسبة التدريع المواد المستخدمة وفقا لنوع الإشعاع .



التعرض الطبي يتطلب من المهنيين لتحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر ، وتحسين الفحص أو العلاج . البعثات الفضائية تحتاج إلى الجمع بين الرصد البيئي ، وتخطيط البعثات الفضائية التدريع . الحماية يجب أن تطابق المشهد الغذاء العادي أو البروبيوتيك لا يمكن أن تحل محل المهنية الحماية من الإشعاع .

우리를 알고 토론에 참여하다

iGEM 정보

iGEM은 팀이 설계, 실험을 통해 사회와 교류하고 현실 문제의 해결 사고를 탐색하도록 장려하는 국제 합성 생물학 경쟁이다.

회사 소개

LZU-Northwest입니다.Sybio-Gutweaver 프로젝트를 통해 우리는 방사능 관련 장 손상에 주목하고 있으며 더 많은 사람들이 연구의 잠재력과 경계를 이해하기를 희망합니다.

몇 가지 문제



당신의 의견을 공유하는 것을 환영합니다

주최 단위

란주대학 란주대학 구강의학원

연락처



공식 계정



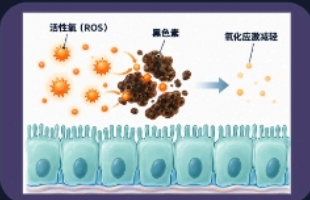
소홍서

LZU-NORTHWEST

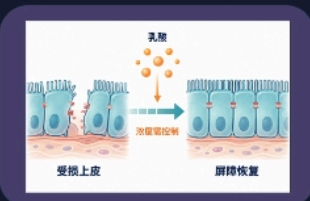
우리의 탐구: Sybio-Gutweaver

합성생물학은 생을 시스템을 설계하고 개조함으로써 새로운 기능을 탐색한다.우리는 EcN 1917 공정균을 담체로 하여 다음과 같은 세가지 모듈을 연구하였다.

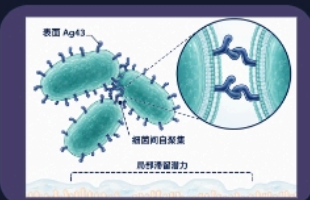
멜라닌 산화 손상 감소



정산: 장내 미생 지원



Ag43 막 단백질 제거



우리는 또한 아라비아 설탕 제어와 유산 감응 안전 스위치를 설계하여 공정균의 생존과 기능 수출을 어떻게 구축할 것인가를 연구하였다

이상은 연구방안으로서 아직 인체방호나 치료제품으로 사용할수 없다.

우주에서 장 건강까지

방사능 인식, 보호 이해, 합성생물학 탐구

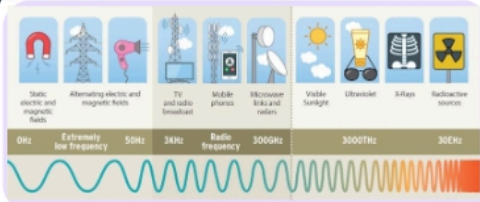
우주 탐사에서 지상 의료에 이르기까지 방사선과 건강 사이의 관계는 과학적으로 인식할 만하다.이 책자는 방사선이 신체에 어떻게 영향을 미치는지, 위험에 어떻게 대처하는지, 그리고 우리가 탐구하고 있는 장 보호 사고방식을 안내할 것이다.



LZU-NORTHWEST

방사능 인식 이성적으로 위험을 대하다.

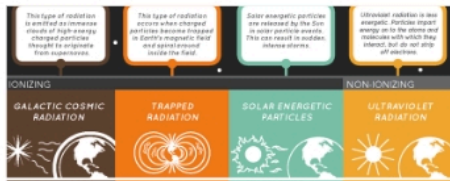
복사는 에너지 전파의 한 방식이다.



무선 전파, 가시광선은 비전리 복사에 속한다.엑스선, 감마선 등 이온화 방사선은 원자나 분자를 이온화시키는 능력을 갖고 있어 생물학적 영향에 주목해야 한다.

○접촉 방사선 ≠ 질병○

- 건강 위험은 방사능 유형, 복용량, 복용물 및 피조 부위 등의 요소와 관련이 있다.
- 공간탐색과 복분부방사선치료는 모두 복사건강 문제와 관련되지만 조사조건이 다름에 따라 서로의 위험이나 연구결론을 직접 적용해서는 안된다.



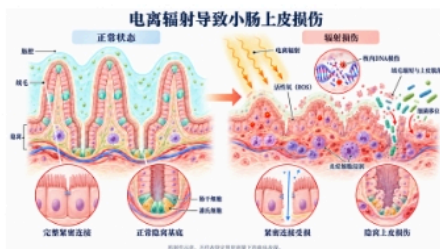
복사는 어떻게 장에 영향을 줍니까?

장은 흡수를 책임질 뿐만 아
니라 중요한 장벽이기도 하다

- 이온화 방사선은 DNA 등 세포 성분을 직접 손상시키거나 자유기와 활성산소를 생성해 간접 손상을 유발할 수 있다.
- 활성산소의 발생이 세포의 제거능력을 초과 할 때 산화응격을 형성하여 장상피세포와 그 연결에 영향을 주고 장벽기능을 약화시 킬수 있다.

장 보호는 두 가지 다른 목표에 주목해야 한다:

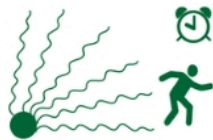
- 손상 감소: 복구 지원
- 산화 손상이 감소했다고 해서 장벽 기능이 회 복된 것은 아니며, 양자는 각각 검증해야 한다.



보호, 구체적인 장면에서 출발하다

시간

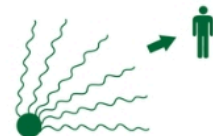
불필요한 노
출 시간을 줄
이다.



Limit Time

거리

적용 가능한
경우 복사원
과의 거리를
늘립니다.



Increase Distance

차단

방사능 유형에
따라 적합한
차폐 재료를
채택하다.



Use Shielding

의료조사는 전문일군이 리익과 위험을 저
울질하고 검사나 치료방안을 최적화해야
한다.우주 임무는 환경 모니터링, 임무 계
획과 우주선 차단을 결합해야 한다.
보호 조치는 장면과 일치해야 합니다.일
반 식품이나 프로바이옥스는 전문 방사
선 방호를 대체할 수 없으며, 연구 중인
생물학적 방안도 충분히 검증해야 한다.